

Problema (3,5 puntos)

1. En una industria en la que se generan grandes cantidades de carbonato de cobre (II) mineral, se hacen reaccionar 450 toneladas de este mineral (riqueza en cobre del 15 %) con cien metros cúbicos de una disolución acuosa de ácido nítrico (55 % riqueza y densidad $1,39 \text{ g/cm}^3$) dando lugar a nitrato de cobre (II).

a) Calcular la molalidad de la disolución de ácido nítrico.

b) Escribir ajustada la reacción que tiene lugar y determinar quién es el reactivo limitante, qué reactivo queda sin reaccionar y en qué cantidad (toneladas).

c) Si en el proceso se hubiera alcanzado un rendimiento del 91 %, calcular cuántas toneladas de nitrato de cobre (II) se producirían.

Datos: masas atómicas: Cu= 63,5; N= 14,0; H= 1,0; O= 16,0; C= 12,0

Cuestiones (1 punto cada una)

1. Definir los conceptos de disolución reguladora, sustancia anfótera y átomo de carbono quiral.

2. Para un determinado equilibrio químico se conoce que $K_p = 1$ a 27°C y que $K_p = 2$ a 327°C .

a) Determinar si el proceso será exotérmico o endotérmico; b) Supuesto que se trata de un equilibrio químico en el que sólo intervienen sustancias gaseosas, indicar en qué caso no influirá una variación de presión en el sistema. Datos: constante de los gases ideales = $8,314 \text{ J/mol K}$

3. Escribir un ejemplo de los siguientes tipos de reacciones orgánicas: a) reacción de adición, b) reacción de condensación, c) reacción de eliminación.

4. Ambas puntas de un alambre de cobre se encuentran sumergidas en dos disoluciones distintas de sulfato de cobre (II), que se encuentran separadas por una película porosa. Suponiendo que la concentración de cada una de las disoluciones es 0,1 M y 0,4 M, respectivamente, determinar si alguno de los extremos del alambre se puede corroer y, en tal caso, qué potencial de celda se generaría al principio del proceso. Datos: $E^\circ (\text{ion cobre (II)/cobre}) = 0,34 \text{ V}$.

5. Calcular la entalpía de formación del etanol (líquido) a 25°C conocidas las entalpías estándar de combustión del carbón (sólido) (-394 kJ/mol), hidrógeno (gas) (-286 kJ/mol) y etanol (líquido) (-1367 kJ/mol).

Tema (1,5 puntos)

Magnesio. Proceso metalúrgico para la obtención de magnesio.